



CAD三维构形基础与基本立体投影

本讲重点内容

- 利用CAD软件构建三维实体
- 几何体的投影表达及其表面取点的方法

学习目标

- ★ 了解几何体的构型方法
- ★ 学使用CAD软件构建三维实体
- ★ 掌握几何体的投影
- ★ 学会利用投影关系，确定立体表面上点的投影



CAD三维构形基础与基本立体投影

本讲重点内容

- 利用**CAD**软件构建三维实体
- 几何体的投影表达及其表面取点的方法

学习目标

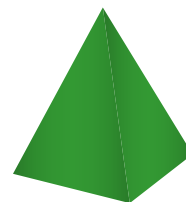
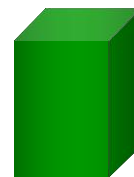
- ★ 了解几何体的构型方法
- ★ 学使用CAD软件构建三维实体
- ★ 掌握几何体的投影
- ★ 学会利用投影关系，确定立体表面上点的投影

CAD三维构形基础与基本立体投影

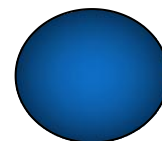
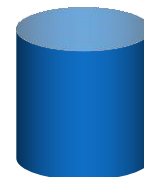
☆几何体概述:

按其表面性质
不同

平面基本几何体（平面几何体）
如棱柱体、棱锥体等



曲面基本几何体（曲面几何体）
如圆柱体、圆锥体、圆球

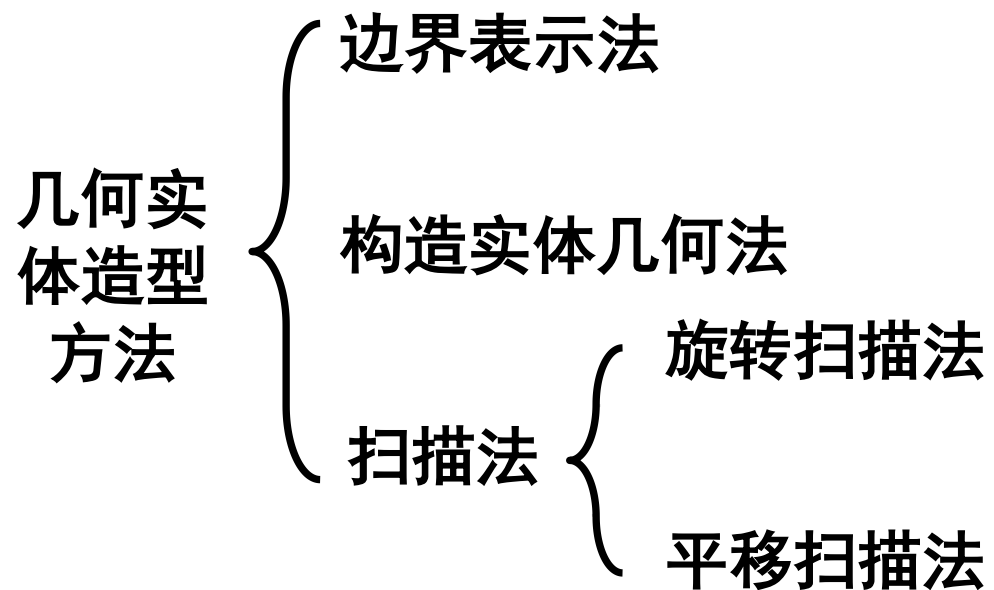


☆几何模形:

用来描述产品的形状、尺寸大小、位置与结构关系等几何信息的模形

CAD三维构形基础与基本立体投影

☆常见的几何实体造型方法:

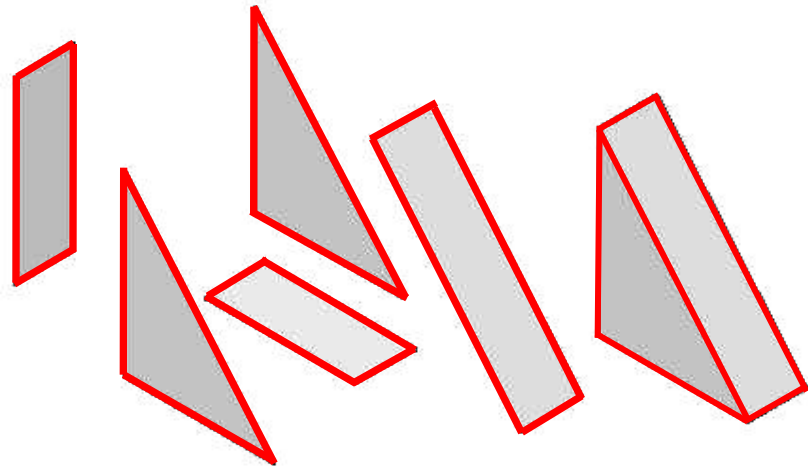


CAD三维构形基础与基本立体投影

一、几何体的构形方法

1. 边界表示法

以物体的**边界表面为基础**，定义和描述几何形体的方法。



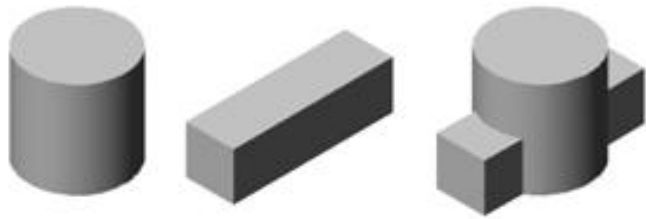
它用**点、边、面、环**以及它们之间**相互的邻接关系**定义三维实体，形体**表面、边界线、交线**等都**显式给出**。

CAD三维构形基础与基本立体投影

一、几何体的构形方法

2. 构造实体几何法

先定义一些常用体素如：长方体、圆柱体、球体、圆锥、圆环、楔、棱锥体等,用集合运算并、交、差把体素修改成复杂形状的形体。



立体的并集



立体的交集



立体的差集

实体的构造是体素间进行交、并、差集合运算的过程。

CAD三维构形基础与基本立体投影

一、几何体的构形方法

3. 扫描法

1) 平移扫描法

平移扫描的**运动轨迹**通常**是一条直线**。

如果扫描用的是一个平面图形，则该**平面图形**就是待构造实体的一个**剖面**。

指定**平移的方向和距离**就能生成三维实体



☆**平移扫描**只能**构造**具有**相同剖面**形状的实体

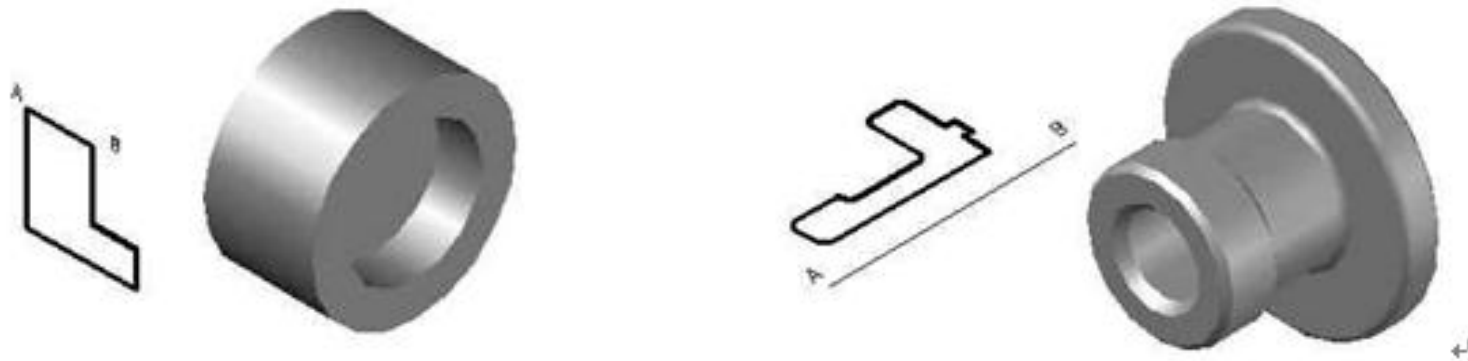
CAD三维构形基础与基本立体投影

一、几何体的构形方法

3. 扫描法

2) 旋转扫描法

当一个平面图形绕着与其共面的轴旋转一角度时，即扫描出一个实体。



☆ 旋转扫描只能构造具有轴对称的实体

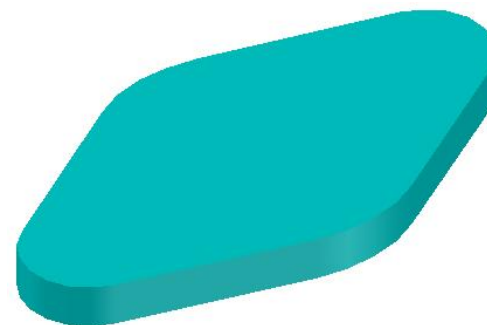
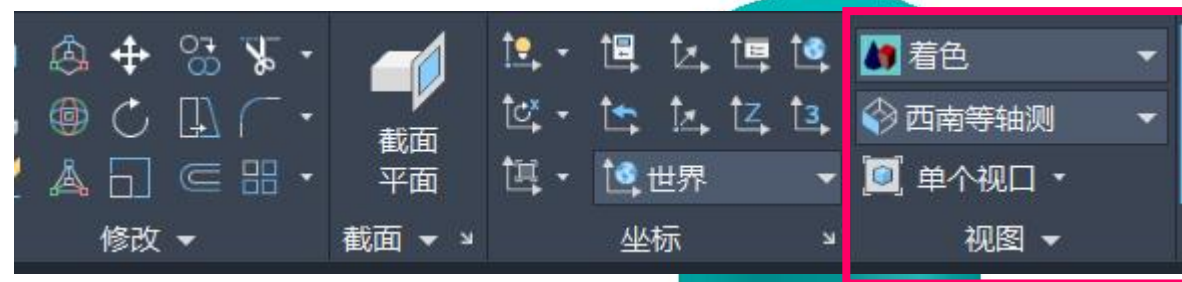
CAD三维构形基础与基本立体投影

二、CAD三维构形基础

1. 三维实体润饰

1) 三维视图命令

在功能区找到“视图”，
可调用“三维视图”命令



CAD三维构形基础与基本立体投影

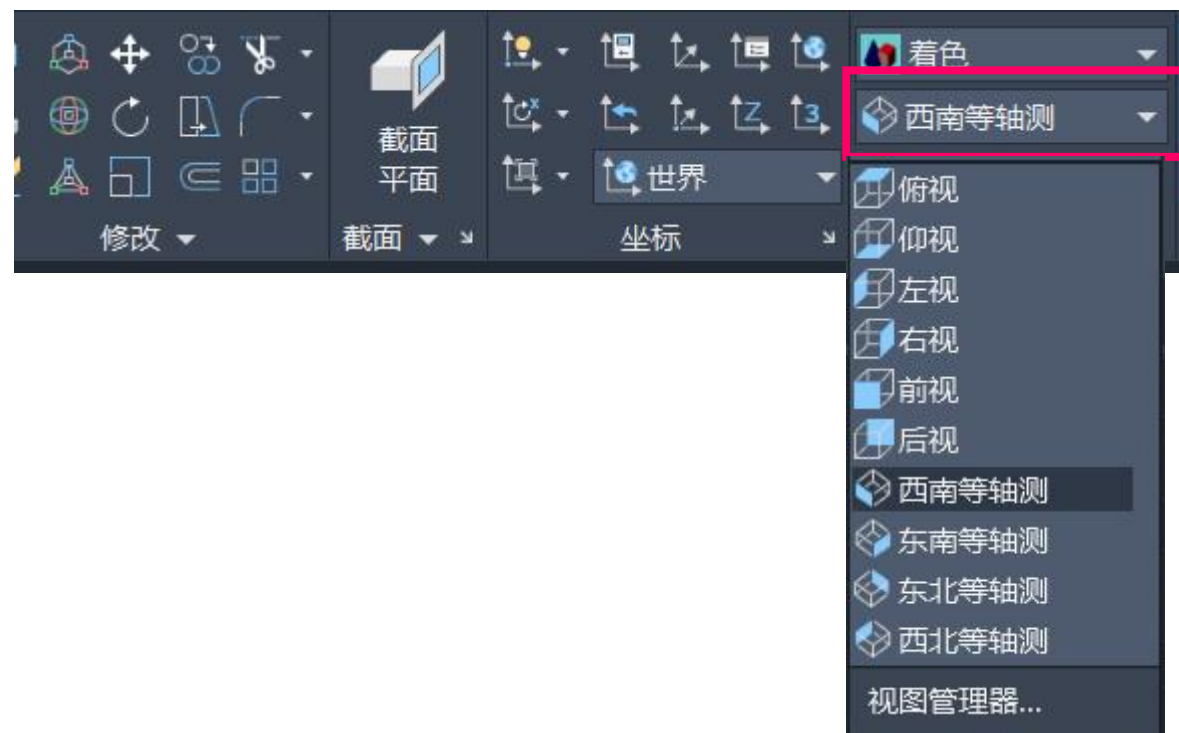
二、CAD三维构形基础

1. 三维实体润饰

1) 三维视图命令

利用“三维视图”命令，
可以显示生成实体的六个
二维基本视图和四个
方向的正等轴测图

按住**shift**加鼠标滚轮，
可以自由旋转视角



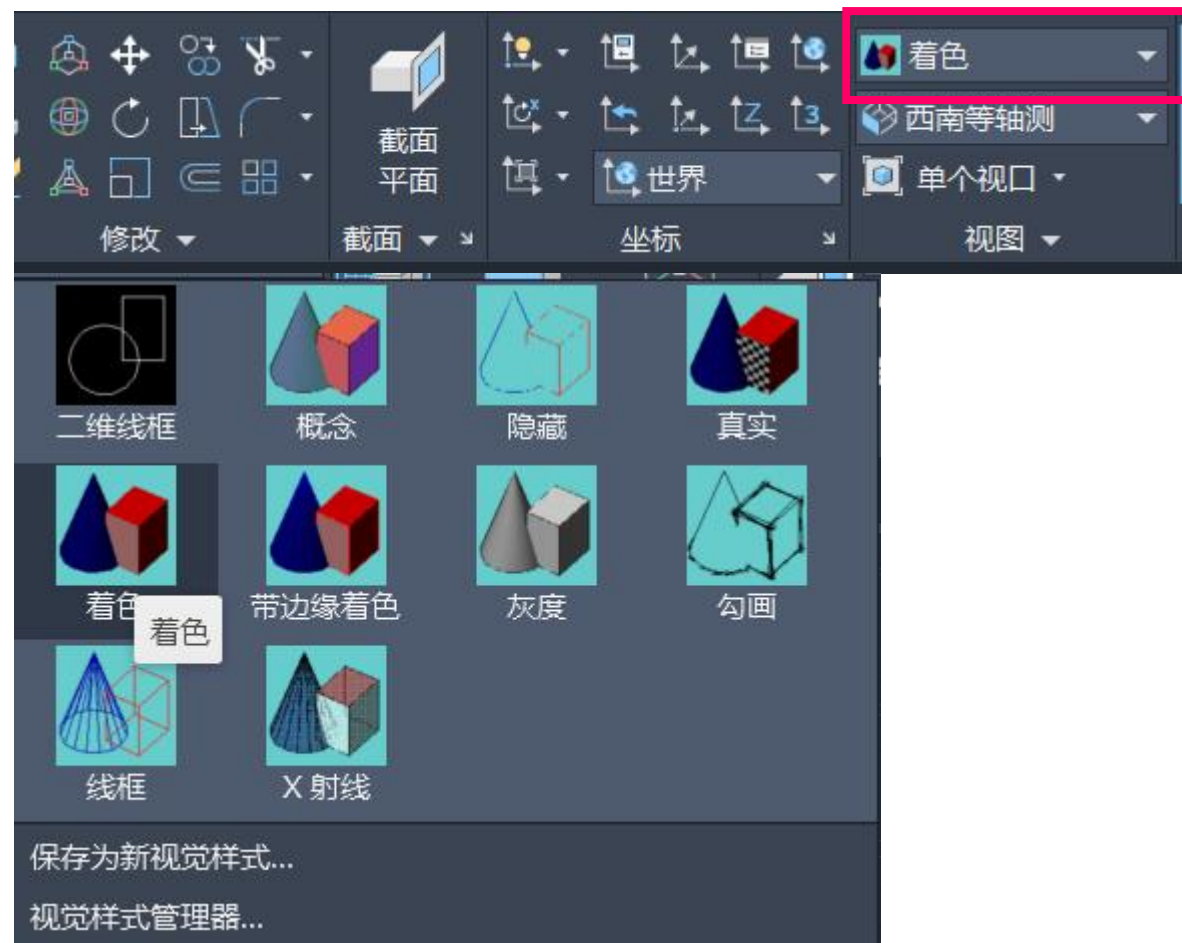
CAD三维构形基础与基本立体投影

二、CAD三维构形基础

1. 三维实体润饰

2) 视觉样式命令

在功能区单击“视觉样式”工具栏中的按钮，可调用“视觉样式”命令



CAD三维构形基础与基本立体投影

二、CAD三维构形基础

2. 绘制基本三维实体

打开AutoCAD，在快速访问工具栏

中选中“三维建模”工作空间



示例：构建直径为60mm、高度为80mm的圆柱体

1)单击  圆柱体

CAD三维构形基础与基本立体投影

二、CAD三维构形基础

2. 绘制基本三维实体

2) 光标在绘图区域内任意点单击，确定圆柱体底面中心点坐标

指定底面半径或 [直径 (D)] <60.0000>: 30

指定高度或 [两点 (2P)/轴端点 (A)] <30.0000>: 80

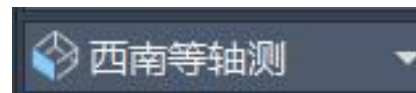


绘图区内显示的是二维线框图形

3) 在功能区单击



从菜单中选择



4) 在功能区单击



从菜单中选择



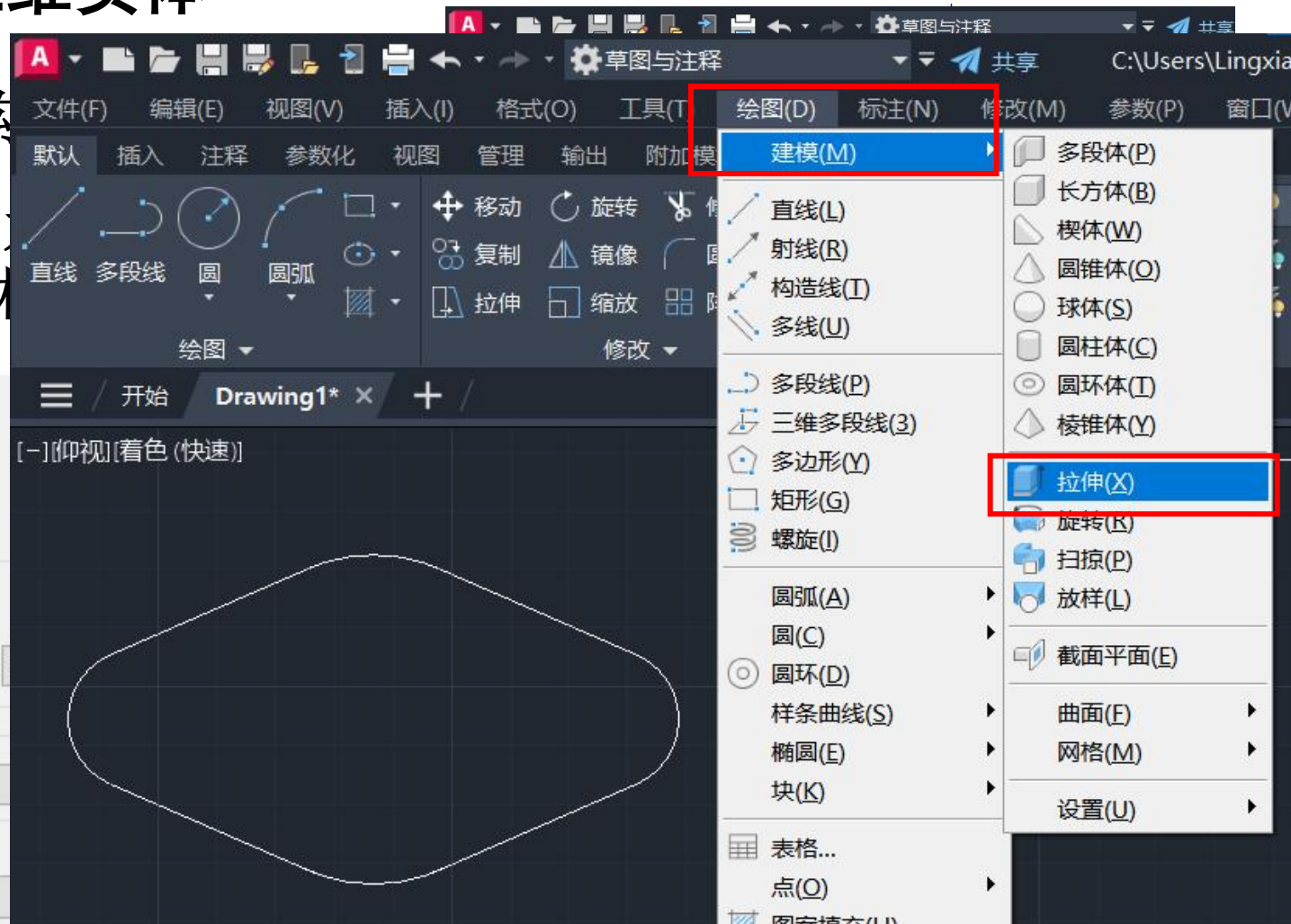
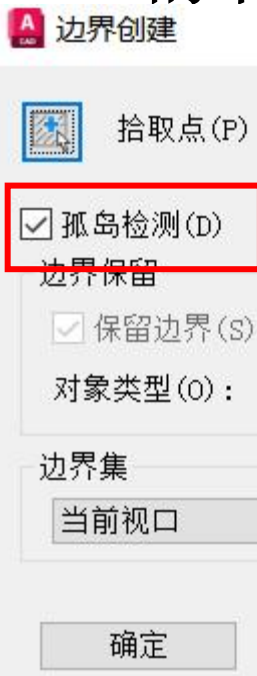
CAD三维构形基础与基本立体投影

三、通过二维图形构建三维实体

1. 用拉伸命令构建

示例：以图所示作为底面，高度为12mm的平面

- 1) 绘制底面
- 2) 菜
- 3) 拉
- 4) 输



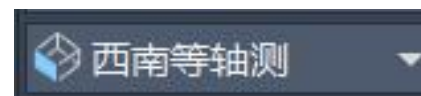
CAD三维构形基础与基本立体投影

三、通过二维图形构建三维实体

5) 在功能区单击



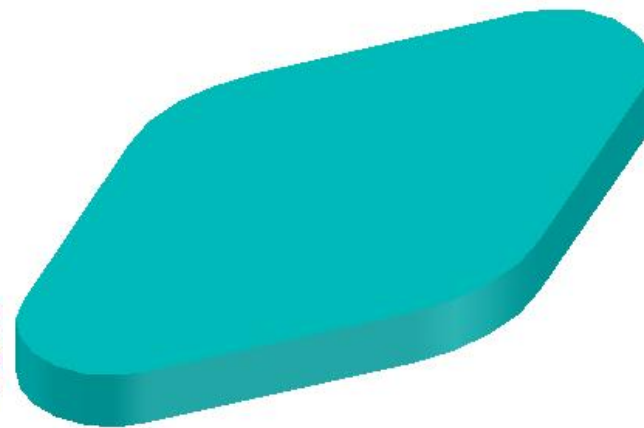
从菜单中选择



6) 在功能区单击



从菜单中选择



CAD三维构形基础与基本立体投影

三、通过二维图形构建三维实体

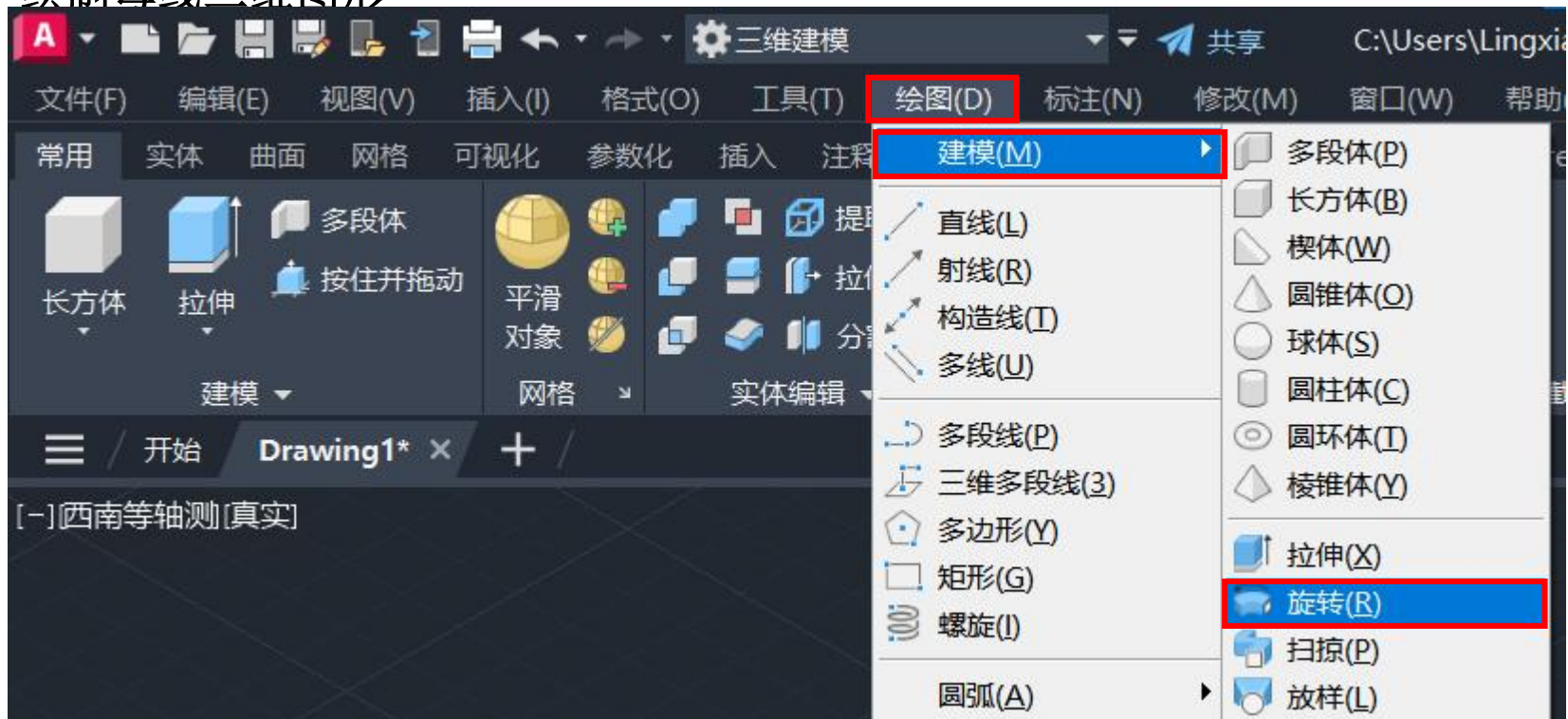
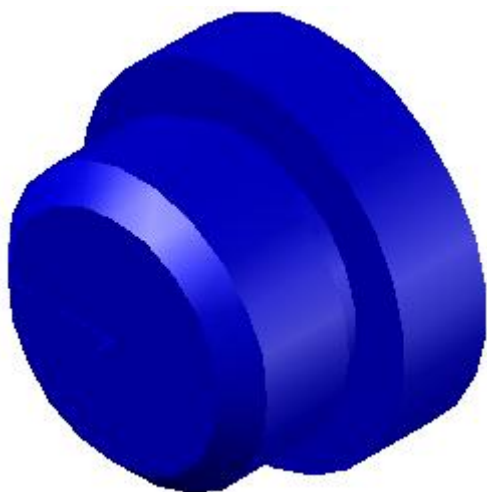
2. 用旋转命令构建三维实体

示例：以所示图形作为母线、绕给定旋转轴旋转构建图三维实体

1) 绘制母线二维图形

2)

3)



CAD三维构形基础与基本立体投影

三、通过二维图形构建三维实体

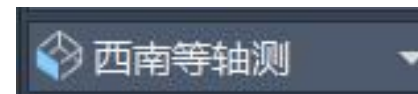
2. 用旋转命令构建三维实体

4) 选择旋转角度为360

5) 在功能区单击



从菜单中选择



6) 在功能区单击



从菜单中选择

